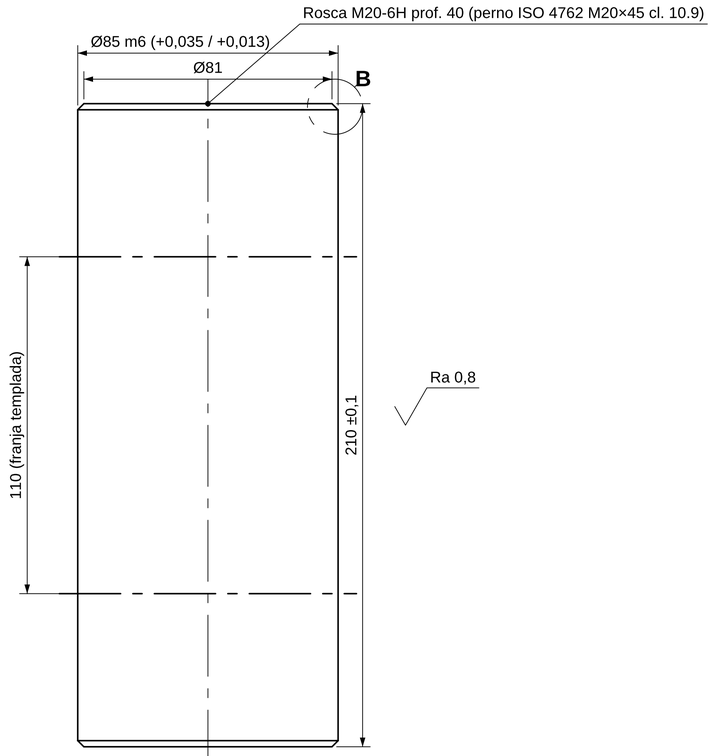
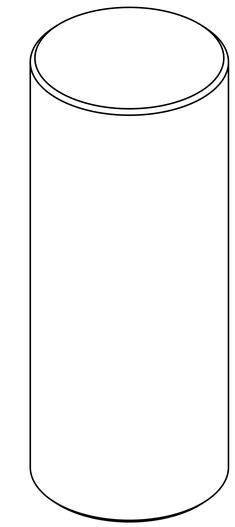
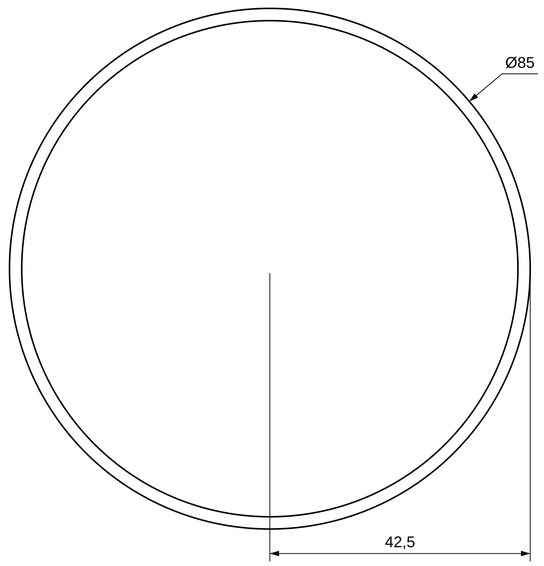
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



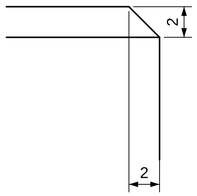
ELEVACIÓN
ESC 1:1



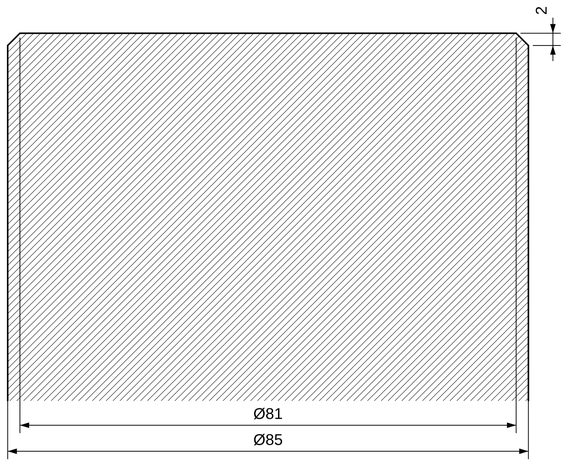
VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



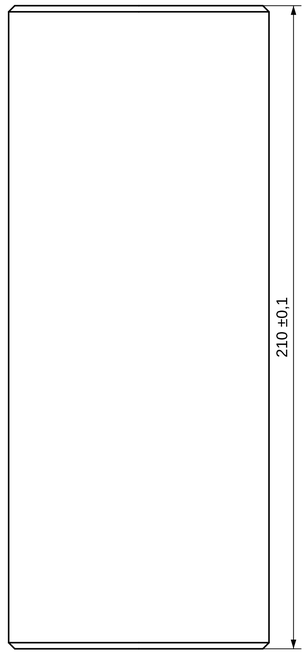
VISTA DE EXTREMO
ESC 2:1



DETALLE B: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)
ESC 5:1



CORTE A-A: ROSCA M20 Y CHAFLANES
ESC 2:1



VISTA LATERAL (zona templada y chaflanes)
ESC 1:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra Ø90 laminada/rectificada; torno horizontal o rectificado externo: Ø85 m6 (+0,035 / +0,013 mm), Ra 0,8; largo 210 ±0,1.
2. Tratamiento: bonificado y temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva ≥ 3,8 mm; Fy ≥ 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3).
3. Chaflán 2×45° en ambos extremos (ISO 13715). Rosca M20-6H prof. 40 en un extremo (ISO 262), perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9; torque propuesto en GEN-008 (PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA).
4. Ajuste en los anillos 85 H7/m6 (transición, desmontable). Montar con grasa; sin soldadura.
5. Marcar con punzón el número del pasador (1…28) y la colada en el extremo roscado; 10 % de dureza superficial por lote.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎ 0,02	Cilindricidad del Ø85 m6
↗ 0,03 A	Excentricidad respecto del eje (A = Ø85)
⊥ 0,05 A	Caras extremas perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8	Ø85 m6 (franja templada y resto)
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
21	MES-012-C	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø90×216	9,3	261,7	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)	MES-012-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	9,3 kg c/u	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-012-C	36 de 57	C